Chapter 15: Human Skeleton and Joints / अध्याय 15: मानव अस्थि संस्थान तथा संधियाँ

UP Board Class 10 · गृह विज्ञान (Home Science) · Code 823 · Previous Year Questions 2022–2026
प्रश्न व उत्तर — हिन्दी तथा English · वर्ष व सेट कोड सहित

अनुक्रमणिका / Index

#	Year · Set · Q.No	Type
1	CI 2025 Q.16 · GF 2026 Q.19 · CE 2025 Q.18 · GH 2026 Q.1 (1 अंक/mark) — चार बार आया / repeated 4 times	MCQ
2	GE 2026 Q.13 · CE 2025 Q.11 (1 अंक/mark) — दो बार आया / repeated	MCQ
3	GG 2026 Q.19 (1 अंक/mark)	MCQ
4	GG 2026 Q.20 (1 अंक/mark)	MCQ
5	GH 2026 Q.31 (4 अंक/marks)	Short

त्वरित पुनरावृत्ति / Quick Revision

विषय / Topic	जानकारी / Facts
कुल अस्थियाँ / Total bones	वयस्क में 206 / 206 in an adult (नवजात में लगभग 300 / about 300 at birth)
अस्थि-वितरण / Distribution	खोपड़ी 29, मेरुदण्ड 26, पसलियाँ 24 + उरोस्थि 1, कन्धा 4, भुजाएँ 60, श्रोणि 2, टाँगें 60 / skull 29, spine 26, ribs 24 + sternum 1, shoulder girdle 4, arms 60, pelvis 2, legs 60
मेरुदण्ड / Vertebral column	ग्रीवा 7, वक्ष 12, कटि 5, त्रिक 5 (जुड़कर 1), अनुत्रिक 4 (जुड़कर 1) = 26 वयस्क में; जन्म के समय 33
पसलियाँ / Ribs	12 जोड़ी = 24 / 12 pairs = 24
संधियाँ / Joints	अचल (खोपड़ी) · कन्दुक-खल्लिका (कन्धा, कूल्हा) · कब्जेदार (कोहनी, घुटना) · खूँटीदार/धुराग्र (गर्दन) · फिसलनी (कलाई, टखना) / fixed (skull) · ball-and-socket (shoulder, hip) · hinge (elbow, knee) · pivot (neck) · gliding (wrist, ankle)

खण्ड A — बहुविकल्पीय प्रश्न / Section A — Multiple Choice Questions

Q1 · CI 2025 Q.16 · GF 2026 Q.19 · CE 2025 Q.18 · GH 2026 Q.1 (1 अंक/mark) — चार बार आया / repeated 4 times

प्रश्न : अस्थि संस्थान में कुल अस्थियाँ होती हैं / मनुष्य के शरीर में (वयस्क में) कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं ? — (A) 200 (B) 216 (C) 206 (D) 106 [अन्य सेटों में विकल्प: 200/206/226/216; 300/306/210/206; 200/206/306/150]

Question: The skeletal system consists of total _____ bones / How many bones are there in an adult human body? — (A) 200 (B) 216 (C) 206 (D) 106 [other sets: 200/206/226/216; 300/306/210/206; 200/206/306/150]

उत्तर (हिन्दी):
सही उत्तर : 206 (CI में (C); GF में (B); CE में (D); GH में (B))

- वयस्क मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल 206 अस्थियाँ होती हैं।
- नवजात शिशु में लगभग 300 अस्थियाँ होती हैं, जो आपस में जुड़ने से वयस्क में 206 रह जाती हैं।

Answer (English):

Correct answer: 206 (option (C) in CI; (B) in GF; (D) in CE; (B) in GH)

- The skeletal system of an adult human has a total of 206 bones.
- A newborn has about 300 bones, which fuse together to leave 206 in an adult.

Q2 · GE 2026 Q.13 · CE 2025 Q.11 (1 अंक/mark) — दो बार आया / repeated

प्रश्न : मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है — (A) 20 (B) 22 (C) 24 (D) 28

Question: How many ribs are there in the human body? — (A) 20 (B) 22 (C) 24 (D) 28

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (C) 24

- मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े, अर्थात् कुल 24 पसलियाँ होती हैं (7 जोड़ी सच्ची, 3 जोड़ी झूठी तथा 2 जोड़ी तैरती पसलियाँ)।
- ये हृदय व फेफड़ों की रक्षा करती हैं तथा श्वसन में सहायक होती हैं।

Answer (English):

Correct answer: (C) 24

- The human body has 12 pairs of ribs, i.e. 24 ribs in total (7 pairs true, 3 pairs false and 2 pairs floating ribs).
- They protect the heart and lungs and help in respiration.

Q3 · GG 2026 Q.19 (1 अंक/mark)

प्रश्न : एक वयस्क मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएँ पायी जाती हैं ? — (A) 16 (B) 26 (C) 32 (D) 36

Question: How many vertebrae are found in the spine of an adult human being? — (A) 16 (B) 26 (C) 32 (D) 36

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (B) 26

- जन्म के समय मेरुदण्ड में 33 कशेरुकाएँ होती हैं; त्रिक (5) व अनुत्रिक (4) की कशेरुकाएँ जुड़कर एक-एक अस्थि बन जाने से वयस्क में 26 रह जाती हैं (ग्रीवा 7 + वक्ष 12 + कटि 5 + त्रिक 1 + अनुत्रिक 1)।
- नोट: कुछ पुस्तकों में 33 बताई जाती हैं, पर विकल्पों में वयस्क के लिए 26 ही उपयुक्त है।

Answer (English):

Correct answer: (B) 26

- At birth the spine has 33 vertebrae; the sacral (5) and coccygeal (4) vertebrae fuse into one bone each, leaving 26 in an adult (cervical 7 + thoracic 12 + lumbar 5 + sacrum 1 + coccyx 1).
- Note: some books give 33, but 26 is the fitting option for an adult.

Q4 · GG 2026 Q.20 (1 अंक/mark)

प्रश्न : कन्दुक-खल्लिका सन्धि का उदाहरण है — (A) कोहनी (B) घुटना (C) कन्धा (D) कलाई

Question: An example of ball and socket joint is — (A) elbow (B) knee (C) shoulder (D) wrist

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (C) कन्धा

- कन्दुक-खल्लिका (बॉल-सॉकेट) सन्धि में एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि की प्याले-जैसी गुहा में बैठता है, जिससे चारों दिशाओं में गति सम्भव होती है — जैसे कन्धा व कूल्हा।
- कोहनी व घुटना कब्जेदार सन्धियाँ हैं तथा कलाई फिसलनी सन्धि है।

Answer (English):

Correct answer: (C) Shoulder

- In a ball-and-socket joint the round end of one bone fits into a cup-like cavity of another, allowing movement in all directions — e.g. shoulder and hip.
- Elbow and knee are hinge joints and the wrist is a gliding joint.

खण्ड C — लघु उत्तरीय प्रश्न / Section C — Short Answer Questions

Q5 · GH 2026 Q.31 (4 अंक/marks)

प्रश्न : मनुष्य के शरीर में कंकाल तंत्र की क्या उपयोगिता है ?

Question: What is the utility of skeletal system in the human body?

उत्तर (हिन्दी):

कंकाल तंत्र (अस्थि संस्थान) की उपयोगिता:

- **आकार व सहारा :** शरीर को निश्चित आकार देता है, खड़े रहने व बैठने का सहारा देता है।
- **अंगों की सुरक्षा :** खोपड़ी मस्तिष्क की, पसलियाँ हृदय-फेफड़ों की तथा मेरुदण्ड मेरुरज्जु की रक्षा करता है।
- **गति में सहायक :** माँसपेशियाँ अस्थियों से जुड़ी रहती हैं तथा संधियों की सहायता से चलना, दौड़ना, उठाना आदि गतियाँ होती हैं।
- **रक्त निर्माण व खनिज भण्डार :** अस्थि-मज्जा में रक्त कणिकाएँ बनती हैं; अस्थियाँ कैल्शियम व फास्फोरस का भण्डार हैं।
- **श्वसन में सहायक :** पसलियों की गति से साँस लेना सम्भव होता है।

Answer (English):

Utility of the skeletal system:

- **Shape and support:** gives the body definite shape and supports standing and sitting.
- **Protection of organs:** skull protects the brain, ribs protect the heart and lungs and the vertebral column protects the spinal cord.
- **Helps movement:** muscles are attached to bones and with the help of joints allow walking, running, lifting etc.
- **Blood formation and mineral store:** blood cells are made in bone marrow; bones store calcium and phosphorus.
- **Helps respiration:** movement of ribs makes breathing possible.

नोट / Note: इस अध्याय में अस्थि संस्थान, अस्थियों की संख्या, पसलियाँ, मेरुदण्ड, संधियाँ तथा कंकाल तंत्र की उपयोगिता के प्रश्न हैं। अस्थिभंग/मोच के प्रश्न अध्याय 16 में, तथा 'हड्डी की मजबूती किस तत्त्व से' जैसे पोषण-प्रश्न इस श्रृंखला में शामिल नहीं हैं।
This chapter covers questions on the skeletal system, number of bones, ribs, vertebral column, joints and utility of the skeleton. Fracture/sprain questions are in Chapter 16; nutrition questions like 'which element strengthens bones'

are not included in this series.
सेट कोड: BE/BF = 2022, ED/EH = 2023, CE/CG/CI = 2025, GE/GF/GG/GH = 2026.